

Лекция 26. Комплексные числа.
Степенные ряды.

1 Комплексные числа

Определение 1.1. $\mathbb{C}$ (множество комплексных чисел) — это множество пар вещественных чисел (x, y) с введёнными следующим образом операциями:

1. $(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) := (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$
2. $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 \cdot x_2 - y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1)$

Замечание 1.1. Непосредственно проверяется, что полученное множество является полем.

Замечание 1.2. Мы отождествляем $\mathbb{R}$ с парами вида $(x, 0)$. Тогда при $t \in \mathbb{R}$:

$$t(x, y) = (t, 0) \cdot (x, y) = (tx, ty)$$

Определение 1.2. Положим $i := (0, 1)$.

Замечание 1.3. Покажем, что $\forall (x, y) \neq 0$ существует обратный элемент

$$(x, y)^{-1} = (\tilde{x}, \tilde{y}) : (x, y) \cdot (\tilde{x}, \tilde{y}) = (1, 0)$$

Доказательство. В силу правил умножения получаем, что $i^2 = (-1, 0) = -1$. Тогда любую пару (x, y) можно расписать следующим образом:

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + y \cdot i = x + i \cdot y$$

Тогда проделаем вот такой финт ушами:

$$\frac{1}{(x + i \cdot y)} = \frac{x - i \cdot y}{x^2 + y^2} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \text{ — обратный элемент к } (x, y)$$

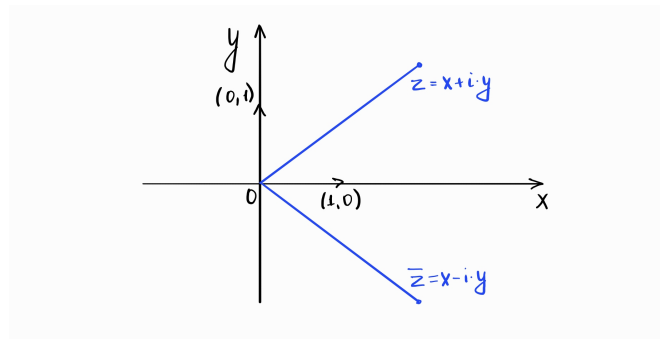
В самом деле, $\left(\frac{x - i \cdot y}{x^2 + y^2} \right) \cdot (x + i \cdot y) = \frac{1}{x^2 + y^2} (x^2 + i y x - i y x + y^2) = 1$. □

Замечание 1.4. Обозначим за z произвольную комплексную переменную.

Определение 1.3. Если $z \in \mathbb{C}$, то модуль комплексного числа z :

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$$

Определение 1.4. Сопряженным к $z = x + i \cdot y \in \mathbb{C}$ называется комплексное число $\bar{z} := x - i \cdot y$.



Замечание 1.5. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$.

Определение 1.5. Последовательность комплексных чисел $\{z_n\} \subset \mathbb{C}$ называется сходящейся к комплексному числу z , если

$$|z_n - z| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Определение 1.6. Комплексным рядом $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ называется пара последовательностей

1. $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ — последовательность членов ряда

2. $\left\{ \sum_{k=1}^n z_k \right\}$ — последовательность частичных сумм ряда

Определение 1.7. Будем говорить, что $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ сходится, если

$$\exists S \in \mathbb{C} : \left| S - \sum_{k=1}^n z_k \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Определение 1.8. Если $z = x + i \cdot y$, то x называется вещественной частью комплексного числа z , а y называется мнимой частью z :

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z$$

Лемма 1.1. Последовательность $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится к $z \in \mathbb{C}$ $\iff$

$$\iff \begin{cases} \operatorname{Re} z_n \rightarrow \operatorname{Re} z, & n \rightarrow \infty \\ \operatorname{Im} z_n \rightarrow \operatorname{Im} z, & n \rightarrow \infty \end{cases}$$

Доказательство. Доказательство состоит в гениальном наблюдении:

$$\begin{aligned} |\operatorname{Re} z_n - \operatorname{Re} z| &\leq |z_n - z| \\ |\operatorname{Im} z_n - \operatorname{Im} z| &\leq |z_n - z| \\ |z - z_n| &\leq |\operatorname{Re} z_n - \operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z_n - \operatorname{Im} z| \end{aligned}$$

□

1.1 Тригонометрическая форма записи комплексных чисел

Если отождествить комплексные числа с векторами из $\mathbb{R}^2$ (в геометрическом смысле) и ввести полярные координаты, то получится, что число $z = (x, y)$ можно записать в виде:

$$z = x + i \cdot y = r \cdot \cos \varphi + i \cdot r \cdot \sin \varphi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (*)$$

В нуле φ не определен, а если $z \neq 0$, то φ не определен однозначно. Изящно решим эту проблему: пусть

$\arg z$ — угол φ в промежутке $(-\pi, \pi]$ такой, что выполнена $(*)$

$$\text{Тогда } \operatorname{Arg} z := \left\{ \varphi \in \mathbb{R} : \begin{cases} r \cdot \cos \varphi = x \\ r \cdot \sin \varphi = y \end{cases} \right\} = \{\arg z + 2\pi \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z}\}.$$

По определению введём обозначение:

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi$$

Если $z = x + i \cdot y$, то $e^z := e^x \cdot (\cos y + i \cdot \sin y)$.

Если рассмотреть на комплексной плоскости уравнение

$$f(z + y) = f(z) \cdot f(y)$$

и потребовать непрерывность функции f , то e^z является единственным решением.

Замечание 1.6. Мы ввели комплексное пространство, чтобы любой полином $P_n(z) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot z^k$ имел корень в $\mathbb{C}$ (на самом деле, полином имеет n корней с учётом кратности).

2 Комплексные функциональные ряды

Рассматриваем комплексные функциональные ряды $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$, где $u_k: E \rightarrow \mathbb{C}$, $E \subset \mathbb{C}$.

Определение 2.1. Функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится равномерно на E , если

$$\exists S: E \rightarrow \mathbb{C}: \sup_{z \in E} \left| S(z) - \sum_{k=1}^n u_k(z) \right| \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Определение 2.2. Комплексный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ называется абсолютно сходящимся, если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |z_k|$ сходится.

Лемма 2.1. Если комплексный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство. Вспомним, что $z_k = x_k + i \cdot y_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$. При этом

$$|x_k| \leq |z_k|, \quad |y_k| \leq |z_k|$$

Тогда если $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ абсолютно сходится, то и ряды $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ абсолютно сходятся. Значит, $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} y_k$ просто сходятся. Следовательно, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k = x \in \mathbb{R}$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n y_k = y \in \mathbb{R}$. Поскольку

$$\operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^n z_k \right) = \sum_{k=1}^n x_k$$

$$\operatorname{Im} \left(\sum_{k=1}^n z_k \right) = \sum_{k=1}^n y_k$$

по лемме 1.1 немедленно получаем, что $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n z_k = x + i \cdot y =: z$, то есть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ сходится. $\square$

Теорема 2.1 (Признак Вейерштрасса). Пусть $\{a_k\} \subset [0, +\infty)$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Пусть функциональный комплексный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ таков, что $|u_k(z)| \leq a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall z \in E \subset \mathbb{C}$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ равномерно сходится на E .

Доказательство. Заметим, что $\forall z \in E$ комплексный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ сходится абсолютно. Значит,

$\forall z \in E$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(z)$ сходится к $S(z) \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\left| S(z) - \sum_{k=1}^n u_k(z) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Так как оценки выше справедливы $\forall z \in E$, то мы с чистой душой можем взять супремум по всем $z \in E$:

$$\sup_{z \in E} \left| S(z) - \sum_{k=1}^n u_k(z) \right| \leq \sup_{z \in E} \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(z)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

Следовательно, $\sum_{k=1}^n u_k \xrightarrow[E]{} S, n \rightarrow \infty$. А это и означает, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ равномерно сходится на E . $\square$

3 Степенные ряды

Определение 3.1. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$. Пусть $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$. Функциональный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k$ называется степенным рядом.

Определение 3.2. Пусть $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k$ — степенной ряд. Радиусом сходимости степенного ряда назовем

$$R_{cx} := \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}} \in [0, +\infty] \quad (\text{формула Коши-Адамара})$$

По определению считаем, что $\frac{1}{0} := +\infty, \frac{1}{+\infty} := 0$.

Замечание 3.1. Любой степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k$ сводится к степенному ряду $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \tilde{z}^k$, если сделать замену $\tilde{z} = z - z_0$.

Теорема 3.1 (О круге сходимости степенного ряда). Пусть $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ — степенной ряд. Тогда

1. $\forall z \in B_{R_{cx}}(0) \hookrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится абсолютно
2. $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \overline{B_{R_{cx}}}(0) \hookrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ расходится (более того, $a_k \cdot z^k \not\rightarrow 0, k \rightarrow \infty$)
3. На $\partial B_{R_{cx}}(0)$ степенной ряд может как сходиться, так и расходиться
4. $\forall r \in (0, R_{cx}) \hookrightarrow$ в $\overline{B_r}(0)$ степенной ряд сходится равномерно

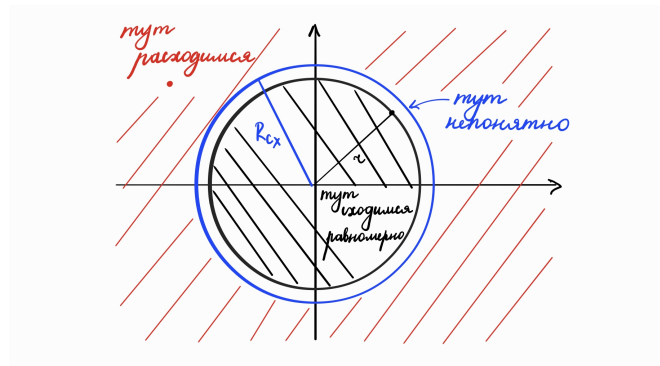


Рис. 1: вот так обстоят дела

Доказательство. 1. Рассмотрим $q = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k \cdot z^k|}$. Несложно увидеть, что $|z^k| = |z|^k$ и $|a_k \cdot z^k| = |a_k| \cdot |z|^k$. Отсюда

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k \cdot z^k|} = |z| \cdot \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|z|}{R_{\text{сх}}}$$

На прошлой лекции был доказан обобщённый признак Коши сходимости числового ряда, из которого следует, что если $q < 1$, то $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k \cdot z^k|$ сходится. Но $0 \leq q < 1 \iff |z| < R_{\text{сх}}$. Следовательно,

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится абсолютно.

2. Если $z \notin \overline{B}_{R_{\text{сх}}}(0)$, то это равносильно $|z| > R_{\text{сх}} \iff q > 1$. Тогда в силу обобщённого признака Коши,

$$|a_k \cdot z^k| \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty \implies a_k \cdot z^k \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Значит, не выполнено необходимое условие сходимости комплексного ряда.

3. • Рассмотрим хороший ряд: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$. Ясно, что $R_{\text{сх}} = 1$, так как

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k^2}} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} e^{(\ln \frac{1}{k^2}) \frac{1}{k}} = 1$$

Если $|z| = 1$, то $\frac{|z^k|}{k^2} \leq \frac{1}{k^2}$. Тогда из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ следует сходимость (и даже абсолютная) степенного ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$ на границе круга сходимости.

• Рассмотрим плохой ряд: $\sum_{k=0}^{\infty} z^k$. $R_{\text{сх}} = 1$, но если $|z| = 1$, то $z^k \nrightarrow 0, k \rightarrow \infty$. Следовательно, ряд расходится в каждой точке границы круга сходимости.

• Рассмотрим загадочный ряд: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$. $R_{\text{сх}} = 1$, но если $z = (1, 0)$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится. А если $z = (-1, 0)$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ сходится по признаку Лейбница.

4. Зафиксируем $r \in (0, R_{\text{сх}})$. Тогда $\forall z \in \overline{B}_r(0)$ справедливо

$$|a_k \cdot z^k| \leq |a_k| \cdot r^k \quad \forall k \in \mathbb{N}_0 \quad (*)$$

Но в силу пункта 1 ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится абсолютно. Следовательно, взяв $z = (r, 0)$, получим

сходимость ряда $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \cdot r^k$. Тогда в силу признака Вейерштрасса и оценки (*) получаем, что

функциональный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ равномерно сходится в $\overline{B}_r(0)$.

□

Теорема 3.2 (Первая теорема Абеля). Пусть степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится в точке $z_1 \in \mathbb{C}$. Тогда он сходится абсолютно в круге $B_{|z_1|}(0)$.

Доказательство. В силу пункта 2 теоремы о круге сходимости, $R_{\text{сх}} \geq |z_1|$. Тогда в силу пункта 1 теоремы о круге сходимости, ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится абсолютно $\forall z \in B_{R_{\text{сх}}}(0)$. Значит, он сходится абсолютно $\forall z \in B_{|z_1|}(0)$. $\square$

Теорема 3.3 (Вторая теорема Абеля). Пусть степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится в точке $z_1 \in \mathbb{C}$. Тогда он сходится равномерно на отрезке

$$[0, z_1] := \{t \cdot z_1 : t \in [0, 1]\}$$

Доказательство. Обозначим $E = [0, z_1]$. На множестве $E \forall k \in \mathbb{N}$ $a_k \cdot z^k$ можно рассматривать как произведение $a_k \cdot z_1^k \cdot t^k$. Тогда рассмотрим следующие функции на отрезке $[0, 1]$:

$$u_k(t) := t^k, \quad v_k(t) := \operatorname{Re}(a_k \cdot z_1^k), \quad w_k(t) := \operatorname{Im}(a_k \cdot z_1^k)$$

По условию получаем, что ряды $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} w_k$ равномерно сходятся на $[0, 1]$. При этом

$$1 \geq u_k(t) \geq u_{k+1}(t) \geq 0 \quad \forall t \in [0, 1], \quad \forall k \in \mathbb{N}_0$$

Тогда по признаку Абеля равномерной сходимости функциональных рядов получаем, что $\sum_{k=1}^{\infty} v_k \cdot t^k$

и $\sum_{k=1}^{\infty} w_k \cdot t^k$ сходятся равномерно на $[0, 1]$. Следовательно, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot z_1^k \cdot t^k$ сходится равномерно на $[0, 1]$.

Отсюда и исходный ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$ сходится равномерно на $[0, z_1]$. $\square$